Lv2 ポリプ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題20問

(1) 比例式を解きなさい。

$12：x=3：8$

答え　**$x=32$**

$3x=96$

(2) 比例式を解きなさい。

$x：(x+3)=4：7$

答え　**$x=4$**

$7x=4(x+3)$、$3x=12$

(3) △ABC∽△DEF で、∠A＝60°、∠B＝35° のとき、∠F の大きさを求めなさい。

答え　**85°**

∠F＝∠C＝180°−60°−35°

(4) △ABC∽△DEF のとき、x、y の値を求めなさい。

答え　**$x=9$、$y=7.5$**

相似比は 4：6＝2：3

$6：x=2：3$、$5：y=2：3$

(5) AB＝4、BC＝6、CA＝8 の △ABC と、DE＝6、EF＝9、FD＝12 の △DEF の相似条件を答えなさい。

答え　**3組の辺の比がすべて等しい**

4：6＝6：9＝8：12＝2：3

(6) AB＝6、BC＝8、∠B＝50° の △ABC と、DE＝9、EF＝12、∠E＝50° の △DEF の相似条件を答えなさい。

答え　**2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**

6：9＝8：12＝2：3、∠B＝∠E

(7) ∠ADE＝∠ACB のとき、△ABC と相似な三角形を記号∽を使って表しなさい。

答え　**△ABC∽△AED**

∠A は共通、∠ACB＝∠ADE（2組の角）

C と D が対応する

(8) ∠ACB＝90°、CD⊥AB のとき、△ABC と相似な三角形を2つ答えなさい。

答え　**△ACD、△CBD**

△ABC∽△ACD（∠A 共通、直角）

△ABC∽△CBD（∠B 共通、直角）

(9) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4.8$**

AD：AB＝6：10＝3：5

$x：8=3：5$

(10) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4.5$**

$x：6=9：12$

(11) DE と BC は平行であるといえますか。

答え　**平行である**

AD：DB＝4：6＝2：3、AE：EC＝6：9＝2：3

(12) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4$**

$x：8=5.5：11$

(13) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=15$**

$9：x=6：10$

(14) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=9}$

$18：12=x：6$

(15) AD は ∠A の二等分線、BC＝10 です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=6}$

BD：DC＝9：6＝3：2

$x=10\times\frac{3}{5}$

(16) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=10}$

BC＝2MN

(17) M、N は辺 AB、AC の中点で、∠B＝60° です。∠AMN の大きさを求めなさい。

答え　**60°**

MN ∥ BC より、同位角は等しい

(18) 相似比が 3：5 の2つの図形 A、B があります。A の面積が 45 cm² のとき、B の面積を求めなさい。

答え　**125 cm²**

面積の比は 9：25

$9：25=45：S$

(19) 相似比が 2：3 の2つの立体の、表面積の比と体積の比を求めなさい。

答え　**表面積 4：9、体積 8：27**

$2^2：3^2$、$2^3：3^3$

(20) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、同じ時刻に影の長さが 5.4 m の木の高さを求めなさい。

答え　**4.5 m**

$1：1.2=x：5.4$